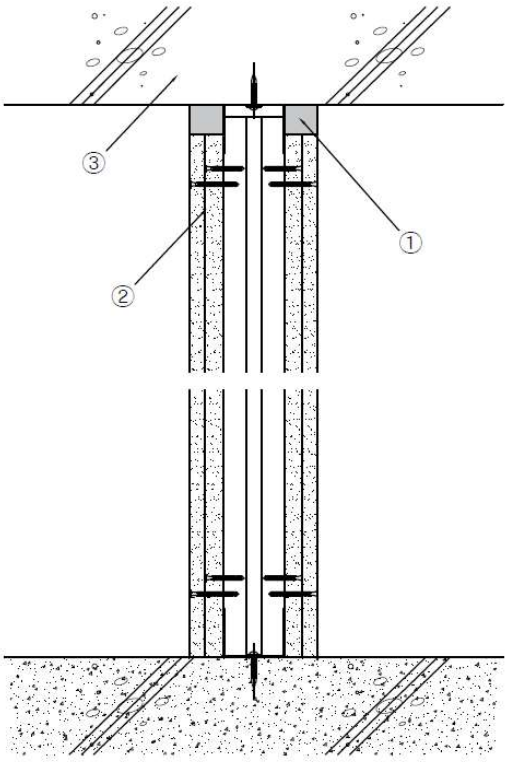
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[HILTI-CP 606-HW]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

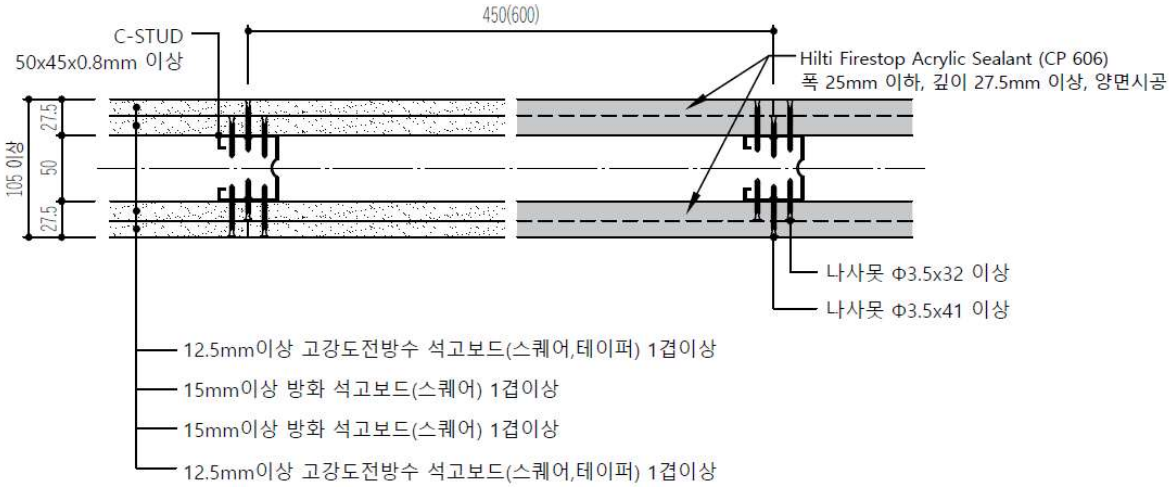
내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	벽 (스터드 벽체) 슬래브 (콘크리트 부재)	25 ㎜ 이하	**내화채움 부위** 【Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) (폭 25㎜ 이하, 깊이 27.5㎜ 이상, 양면시공)】



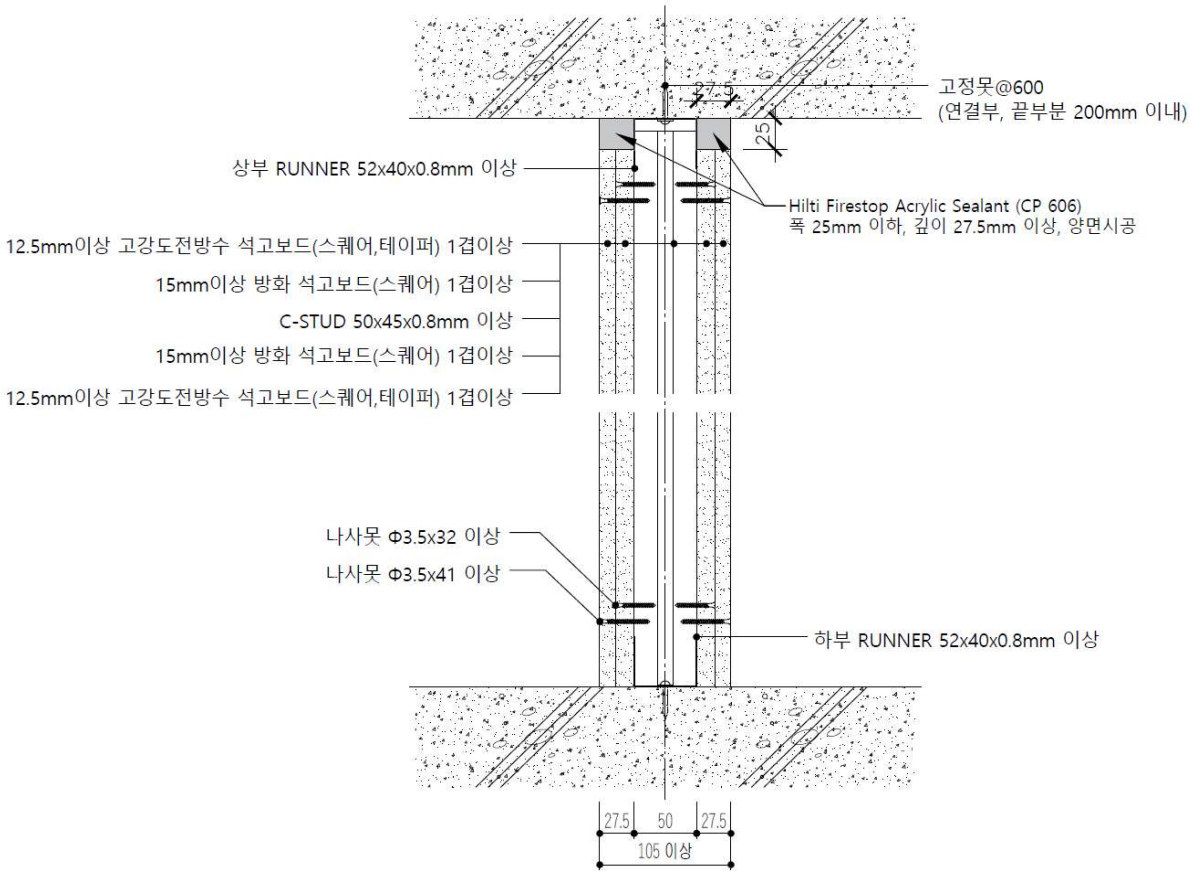
① 내화채움재	Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) (폭 25㎜ 이하, 깊이 27.5㎜(양생 후 20㎜) 이상, 양면시공)
② 지지구조-벽	스터드구조 경량부재(기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표 1]의 경량형강구조 인정 내화구조)
③ 지지구조-상부 슬래브	콘크리트 부재

1.2 구조설명도

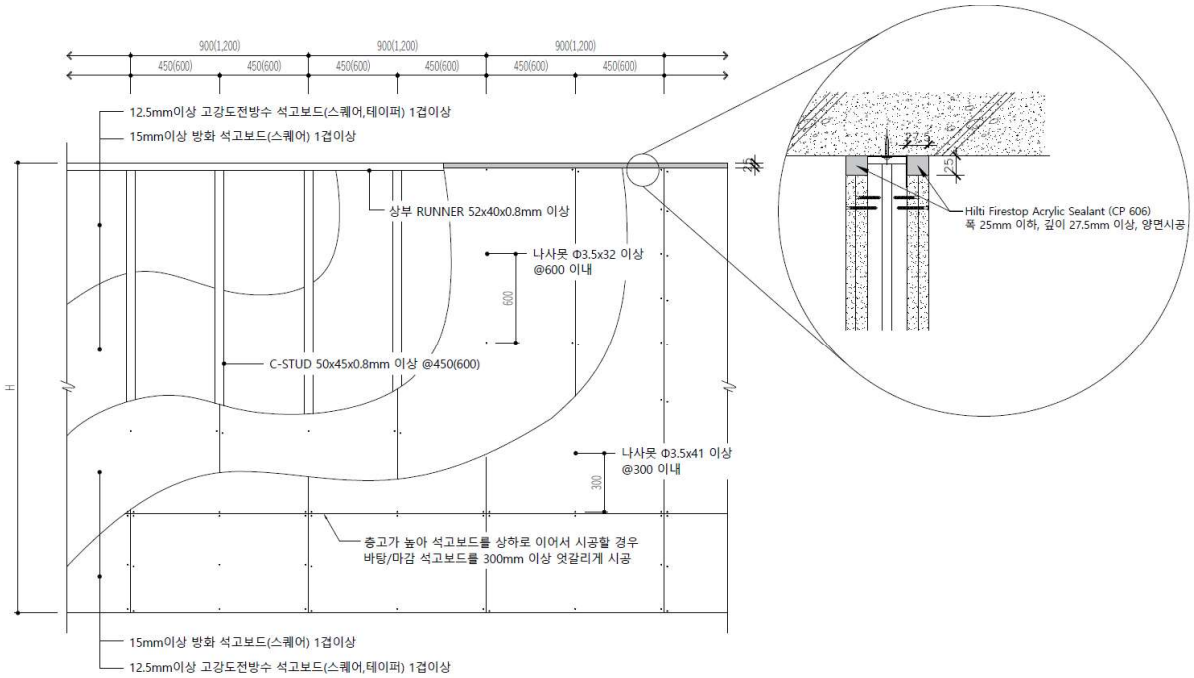
1.2.1 평면도



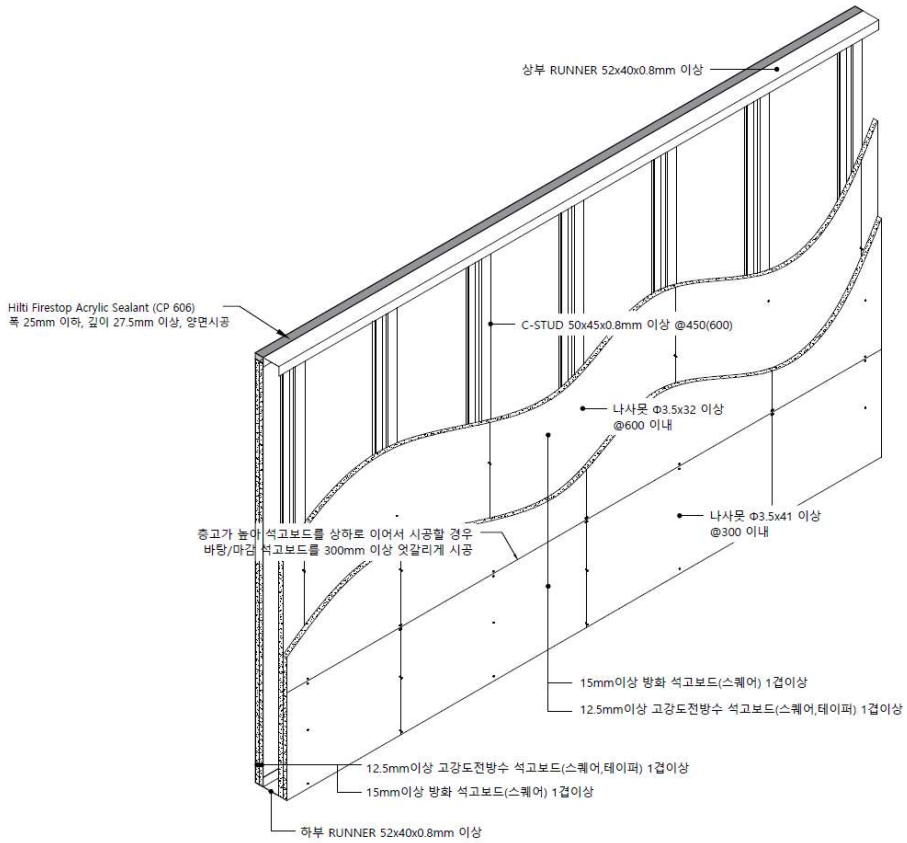
1.2.2 단면도



1.2.3 입면도



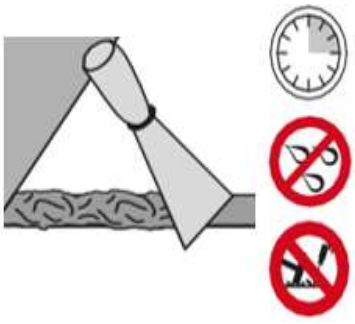
1.2.4 투시도



① 내화채움재	Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) (폭 25㎜ 이하, 깊이 27.5㎜(양생 후 20㎜) 이상, 양면시공)
② 지지구조-벽	스터드구조 경량부재(기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표 1]의 경량형강구조 인정 내화구조)
③ 지지구조-상부 슬래브	콘크리트 부재

2. 시방서

2.1 시공순서도

No.	설치 조감도	내용
1		[바탕처리] 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 이물질이나 먼지가 없도록 시공할 표면을 붓 또는 에어건을 사용하여 깨끗하게 청소한다. 시공 부위 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 마스킹 테이프 시공을 할 수 있다.
2		[폭 측정] 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 25㎜를 확인한다.
3		[깊이 측정] 깊이 측정은 줄자 등의 측정기기를 사용하여 양생 전 27.5㎜, 양생 후 20㎜이상 확보되었는지 확인한다. (최대 수축률 25%)
4		[Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 충전] Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606)를 디스펜서에 결합하여 폭 25㎜ 이하, 깊이 27.5㎜ 이상(양생 후 20㎜이상), 양면시공으로 밀실하게 충전하고 기포가 발생하지 않도록 주의하며 시공한다.
5		[표면 마무리 및 양생] Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 충전 후 표면을 쇠흙손 또는 주걱 등으로 미려하게 마감처리하고 마스킹 테이프 사용 시 양생 전 제거한다. Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 양생은 제품의 매뉴얼(양생 기간은 23℃ 온도 및 50% 상대습도 기준, 약 3㎜/3일)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 시공 중 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호해야 한다.

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 적용 범위

본 시방서는 벽상부 선형조인트 내화채움구조에 적용하며 ‘건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침’에 따라 정해진 절차와 방법으로 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시스템으로 시공하는데 사용한다.

2.2.2 시공 전 협의사항

설계도서 및 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다. 내화채움구조 시방서에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

2.2.3 시공 방법

가. 바탕처리

바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 이물질이나 먼지가 없도록 시공할 표면을 붓 또는 에어건을 사용하여 깨끗하게 청소한다. 시공 부위 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 마스킹 테이프 시공을 할 수 있다.

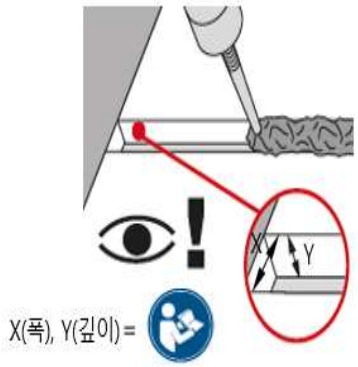


나. 폭 측정

폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 25㎜이하인지 확인한다.

다. 깊이 측정

깊이 측정은 줄자 등의 측정기기를 사용하여 양생 전 27.5㎜, 양생 후 20㎜이상이 확보되었는지 확인한다.



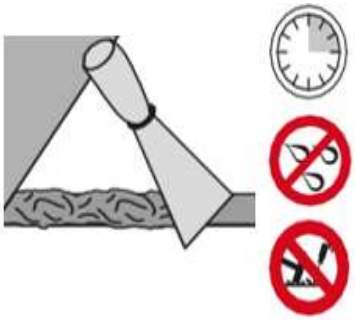
라. Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 충전

Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606)를 디스펜서에 결합하여 폭 25㎜ 이하, 깊이 27.5㎜(양생후 20㎜이상) 이상, 양면시공으로 밀실하게 충전하고 기포가 발생하지 않도록 주의 시공한다.

마. 표면 마무리 및 양생

Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 충전 후 표면을 쇠흙손 또는 주걱 등으로 미려하게 마감처리하고 마스킹 테이프 사용 시 양생 전 제거한다.

Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 양생은 제품의 매뉴얼(양생 기간은 23℃ 온도 및 50% 상대습도 기준, 약 3㎜/3일)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 시공 중 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호해야 한다.



2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 보관, 취급 및 안전관리

가. 보관

포장된 상태로 반입하여 직사광선을 피하고 1.5℃～35℃의 건조한 장소에 보관하고 비, 눈 또는 이슬을 피하며 통풍이 잘 되는 장소에 보관해야 한다.

나. 취급

유통기한은 24개월이다.

다. 안전관리

작업 시 눈 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용한다. 작업장은 적절한 환기시설을 하여야 하며 제품이 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606)의 MSDS를 참고한다.

2.3.2 기타 자재에 대한 운송 및 보관, 취급

가. 운송

자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

나. 보관

영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 품질의 변화가 발생 되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재 깔판을 사용, 습기가 포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

다. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

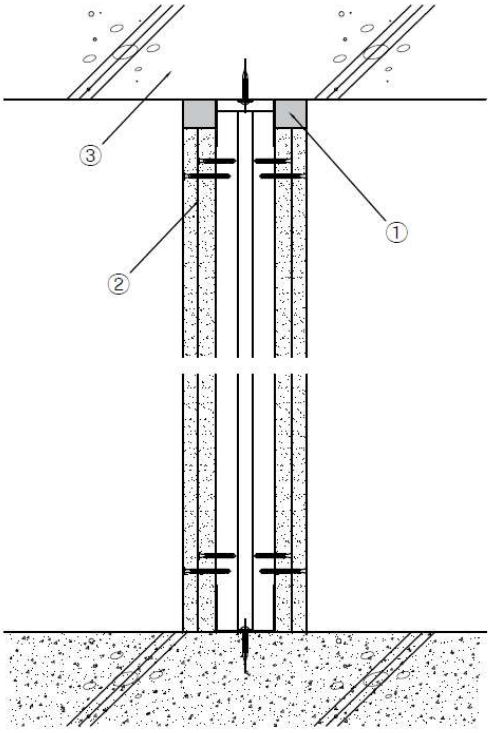
다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

No.	품질항목			품질기준
1	겉모양			파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	구성자재	Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 주1)	경화되지 않은 재료의 점도 23℃에서 계산된 용기의 네일 침투력(㎜)	190~260 × 0.1
			경화 전 재료의 밀도(kg/dm³)	1.48이상
			자동 저울 기록	제형에 따라
			균질성	상태 좋음
3	내화채움구조 성능시험 주2)	내화시험		차열 2시간

주1)
Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606)의 품질항목은 자체 품질기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2)
성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료



구분	구성요소	내용 / 구성재료	
내화채움 부위	① 내화채움재	건축물의 벽상부 선형조인트 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템	Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) (폭 25㎜ 이하, 깊이 27.5㎜(양생 후 20㎜)이상, 양면시공)
지지구조	② 지지구조	벽	스터드구조 경량부재(기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표 1]의 경량형강구조 인정 내화구조)
		상부 슬래브	콘크리트 부재

3.3 구성재료 설명서

가. Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606)

구분	품질기준	검사 및 관리방법
형상		
재질	아크릴계 방화 실란트	
경화되지 않은 재료의 점도 23℃에서 계산된 용기의 네일 침투력(㎜)	190~260 × 0.1	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
경화 전 재료의 밀도(kg/dm³)	1.48 이상	
자동 저울 기록	제형에 따라	
균질성	상태 좋음	
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

나. Hilti Firestop Acrylic Sealant (CP 606) 품질항목 및 기준

No.	품질항목 (Quality criteria)	품질기준 (Quality standard) 범위 (Range)	시험방법 (Test method)	시험빈도 (Test period)
1	Viscosity of uncured material. Nail penetration in vessel calculated at 23℃ (경화되지 않은 재료의 점도) (23℃에서 계산된 용기의 네일 침투력)	190 - 260 × 0,1 ㎜	HTC 1104	1/batch
2	Density of uncured material (경화 전 재료의 밀도)	1,48 ~ kg/dm³	HTC 1101	1/batch
3	Records of automatic balance (자동 저울 기록)	According to formulation (제형에 따라)		1/batch
4	Homogeneity (균질성)	Good (상태 좋음)	HTC 1106	1/batch

* HTC = Hilti Test of Chemicals, Hilti internal test standard
(힐티 화학물질 테스트, 힐티 내부 테스트 표준)

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><td colspan="12">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움재
구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">사용기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">시공명</td><td rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법
/ 기구</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결
과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">작업준비</td><td colspan="2">설계도서 확인</td><td>—</td><td>1회/일</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부 폭 확인</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">바탕처리</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">내화
채움재
부위</td><td rowspan="4">Hilti
Firestop
Acrylic
Sealant
(CP 606)</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>깊이
(양생
전)</td><td rowspan="2">버니어
캘리퍼스
및 줄자</td><td>1회/일</td><td>27.5㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>깊이
(양생
후)</td><td>1회/일</td><td>20㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>외관,
양생
상태</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>기포발생
등</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리자)</td><td colspan="10">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식